

Documentație 4

Etaje de Alimentare

și

Analiza Microcontrolerelor

Student: Șișca Silviu-Claudiu

Anul: III, 2133;

Cuprins

1. Cerința proiectului	3
2. Conversia tensiunii de la 9V la 5V.....	4
2.1. Stabilizatorul liniar.....	4
2.2. Convertor coborâtor în comutație (Buck).....	7
2.3. Alegerea circuitului optim.....	8
3. Analiza microcontrolerelor.....	9
3.1. Intel 8051.....	9
3.2. ATmega328P.....	10
3.3. PIC16F877A.....	11
3.4. Concluzia analizei microcontrolerelor.....	13
4. Concluzii.....	14
5. Bibliografie.....	15

1. Cerința proiectului

Acest proiect are ca scop realizarea unui studiu comparativ structurat pe două direcții principale, punând accent pe alegerea soluțiilor optime.

Prima parte a studiului presupune analiza posibilităților de a converti o tensiune continuă de 9V într-o tensiune stabilizată de 5V, prezentând schemele și argumentând cea mai bună abordare practică.

A doua parte constă în studierea și compararea unor microcontrolere (incluzând arhitectura clasică 8051), pentru a stabili varianta cea mai potrivită și eficientă.

2. Conversia tensiunii de la 9V la 5V

Pentru alimentarea părții logice a unui termostat digital (microcontroler, senzori, afișaj, etc.) dintr-o sursă de 9V, este necesară obținerea unei tensiuni continue și stabilizate de 5V. Pentru realizarea acestei conversii putem alege dintre cele două abordări principale: stabilizatoare liniare și convertoare coborâtoare în comutație (Buck).

2.1. Stabilizatorul liniar

Pentru realizarea stabilizatorului liniar s-a utilizat circuitul prezentat în Figura 1, arhitectura acestuia bazându-se pe o buclă de reacție negativă, menită să mențină o tensiune constantă la ieșire, indiferent de variațiile tensiunii de intrare sau ale sarcinii.

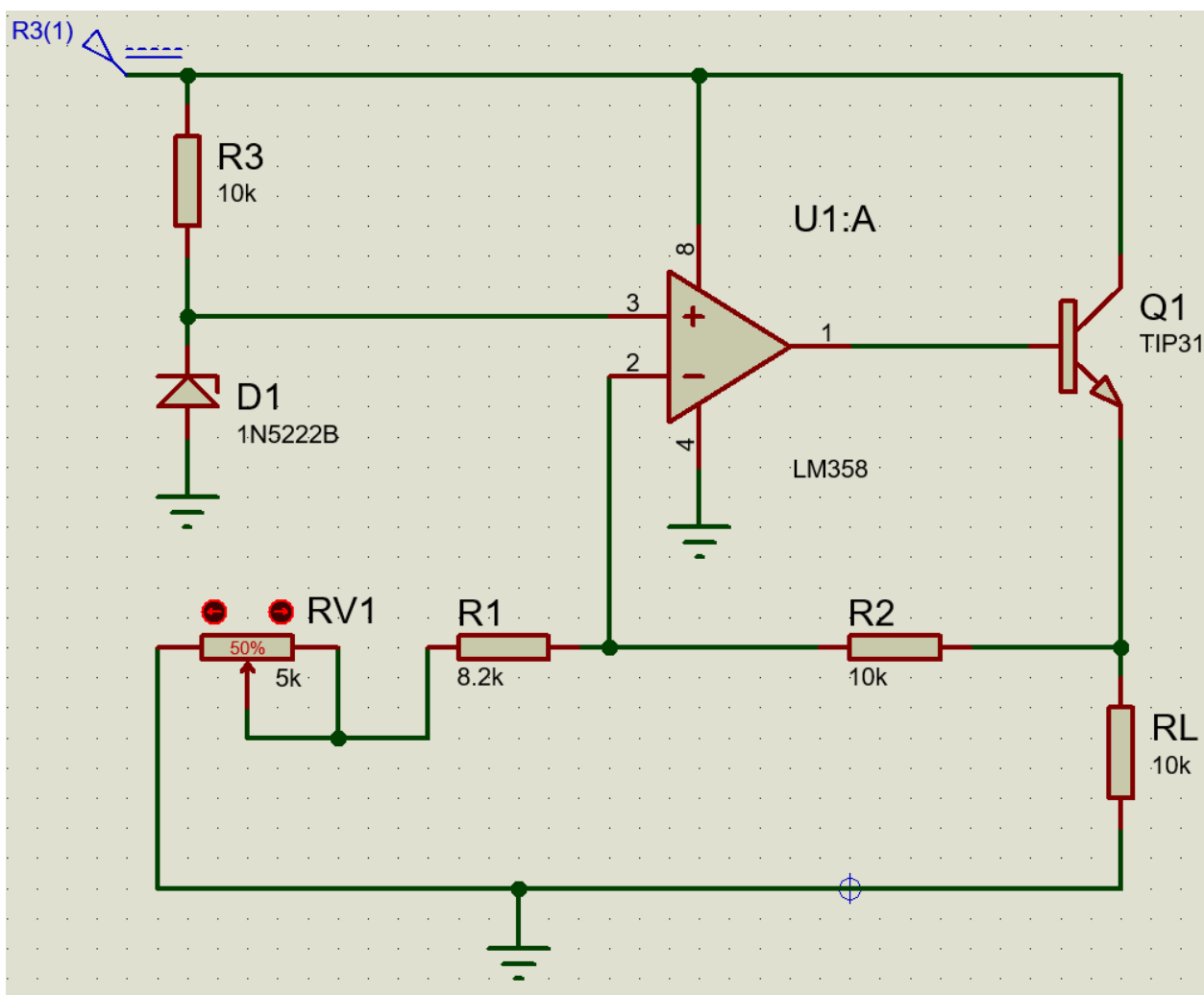


Figura 1: Schema stabilizatorului liniar

Dioda Zener 1N5222B are rolul de referință de tensiune, aceasta fiind invers polarizată prin rezistența R_3 , și generează o tensiune stabilă de $V_{REF} = 2.5V$.

Tranzistorul TIP31 funcționează ca element regulator serie, el fiind conectat între sursa de intrare și sarcină. Acesta se comportă ca o rezistență dinamică controlată în tensiune, funcționând exclusiv în regiunea activă normală.

Amplificatorul LM358 compară fracțiunea din tensiunea de ieșire cu referința fixă. Orice diferență detectată este amplificată și aplicată bazei tranzistorului TIP31 pentru a corecta ieșirea.

Rezistențele R_1 , R_2 și potențiometrul RV_1 alcătuiesc rețeaua de reacție. Utilizarea potențiometrului RV_1 înseriat cu R_1 permite un reglaj fin, necesar pentru a compensa toleranțele de fabricație ale diodei Zener și ale rezistențelor.

Tensiunea de ieșire a stabilizatorului este determinată de configurația de amplificator neinvertor a buclei de reacție. Considerând amplificatorul operațional ideal:

$$V_- = V_+$$

tensiunea pe pinul neinvertor fiind:

$$V_+ = V_Z = V_{REF}$$

iar relația tensiunii de pe pinul invertor:

$$V_- = V_{out} \frac{R_1 + RV_{1set}}{R_1 + R_2 + RV_{1set}}$$

rezultă că tensiunea de ieșire este:

$$V_{out} = V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1 + RV_{1set}} \right)$$

Pentru un $V_{out} = 5V$, cu $V_{REF}=2.5V$, rezultă ca raportul rezistențelor este unitar:

$$\frac{R_2}{R_1 + RV_{1set}} = 1$$

Valorile alese pentru rezistențe sunt:

$$R_1 = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$RV_1 = 5 \text{ k}\Omega$$

În simulare, s-a realizat ajustarea RV_1 astfel încât suma $(R_1 + RV_{1set})$ să fie egală cu R_2 , iar rezultatele să fie cele dorite. Figura 2 ilustrează simularea circuitului proiectat.

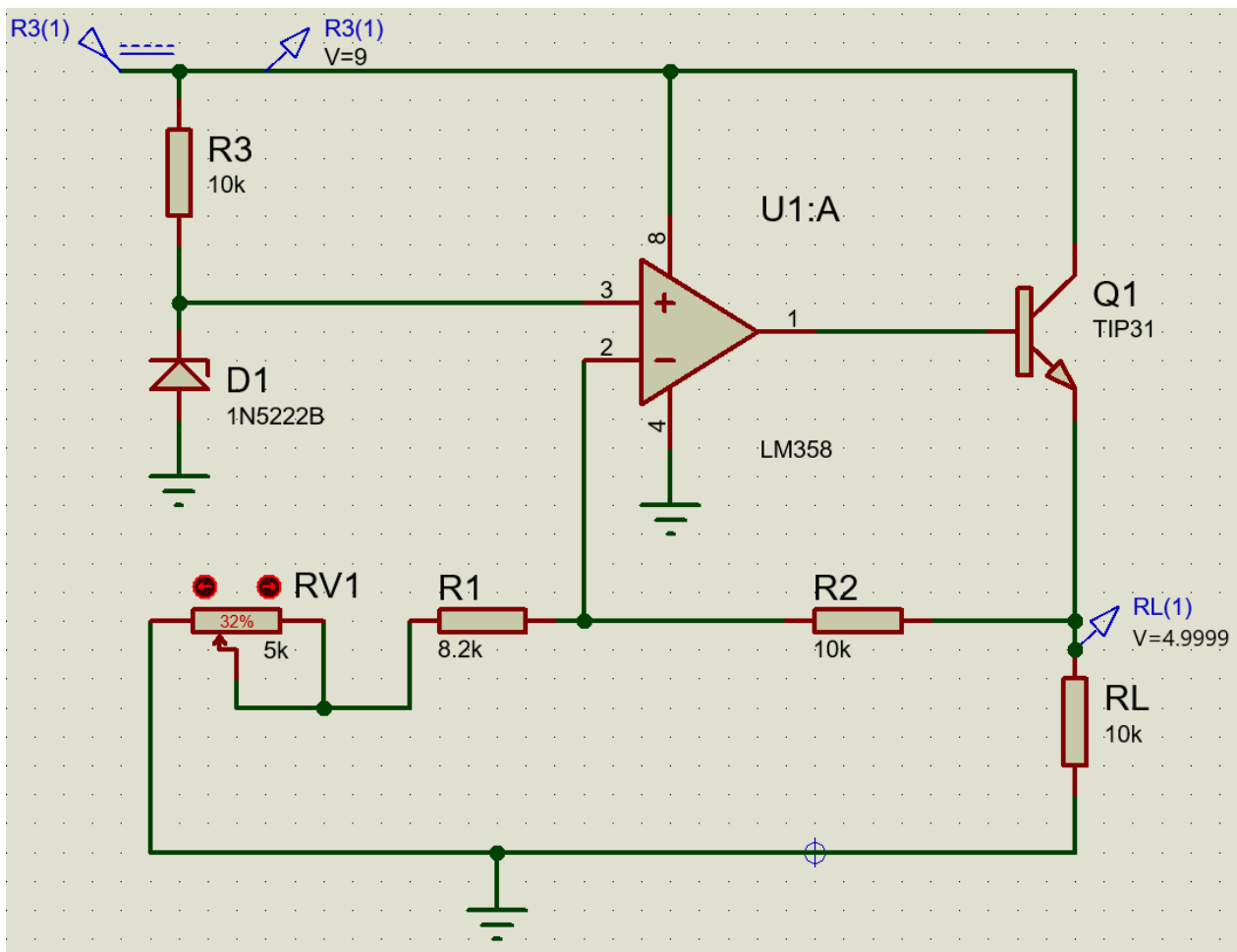


Figura 2: Simularea stabilizatorului liniar

Pentru a valida fiabilitatea soluției, s-a calculat eficiența și puterea disipată luând în calcul un consum ipotetic de maxim 70mA (microcontroler + LCD):

$$\eta = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{5V}{9V} \approx 55.5\%$$

$$P_d = (V_{in} - V_{out}) * I = (9V - 5V) * 0.07A = 0.28W$$

2.2. Convertor coborâtor în comutație (Buck)

Spre deosebire de topologia convertorului liniar care disipă energia suplimentară, un convertor de tip Buck funcționează în regim de comutație. Acesta transferă energia de la sursă la sarcină în impulsuri, utilizând un tranzistor care se deschide și se închide la o frecvență înaltă, și componente (o bobină și un condensator) care filtrează și stochează această energie. Figura 3 ilustrează schema de principiu a unui convertor Buck.

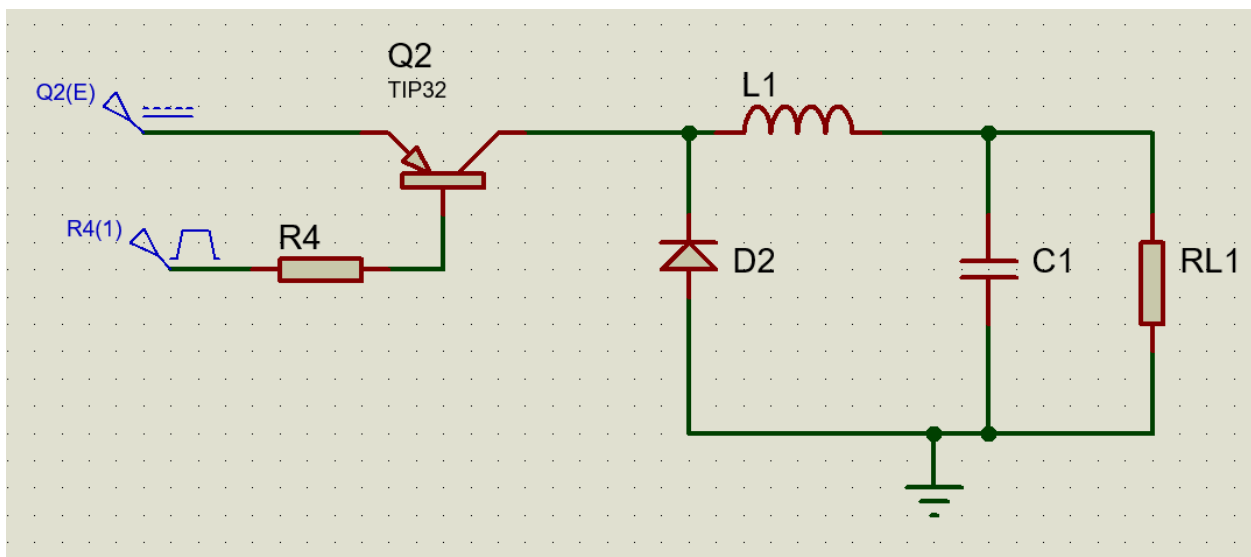


Figura 3: Schema convertor de tip Buck

Tranzistorul PNP, TIP32, este conectat cu emitorul la sursa de intrare, și are rolul de a “tăia” tensiunea continuă, fiind comandat în bază de un semnal de tip PWM.

Când tranzistorul este ON, curentul prin bobină crește liniar, înmagazinând energie sub formă de câmp magnetic.

Când tranzistorul devine OFF, câmpul magnetic al bobinei se prăbușește, inversându-și polaritatea. Dioda se deschide instantaneu, oferind o cale de închidere a circuitului pentru curentul din bobină spre sarcină.

Condensatorul absoarbe pulsațiile de curent, transformând impulsurile într-o tensiune de 5V.

Spre deosebire de stabilizatorul liniar care disipă surplusul de energie, convertorul Buck reglează tensiunea modificând raportul de timp dintre starea ON și starea OFF a tranzistorului. Acest raport se numește factor de umplere (D – Duty Cycle), iar pentru calcularea valorii este nevoie de V_{out} ($= 5V$), V_{in} ($= 9V$) și η care este estimat 90%:

$$D = \frac{V_{out}}{V_{in} * \eta} = \frac{5V}{9V * 0.9} \approx 61.7\%$$

Deoarece convertorul lucrează în regim de comutație, tensiunea și curentul de ieșire nu sunt perfect continue, ci prezintă o variație ciclică numită pulsație (ripple). Pentru a garanta buna funcționare a microcontrolerului, aceste pulsații trebuie menținute sub anumite limite. S-a ales un ripple de curent de 30% din curentul de sarcină, pe care îl considerăm ipotetic 70mA.

$$\Delta i_L = 0.30 * I_{out} = 0.30 * 0.07A = 0.021A$$

Frecvența de comutație aleasă este $f_s = 20kHz$, valoare adecvată pentru tranzistorul TIP32. Inductanța minimă se calculează din relația:

$$\Delta i_L = \frac{(V_{in} - V_{out}) * D}{f_s * L}$$

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out}) * D}{f_s * \Delta i_L} = \frac{(9 - 5) * 0.617}{20000 * 0.021} \approx 5.87mH$$

Se va alege valoarea standard de 6.8mH.

Condensatorul C absoarbe ripple-ul de curent, menținând ripple-ul de tensiune la ieșire sub 1% din V_{out} ($\Delta V_{out} = 50mV$):

$$C = \frac{\Delta i_L}{8 * f_s * \Delta V_{out}} = \frac{0.021}{8 * 20000 * 0.050} \approx 2.63\mu F$$

Se va alege valoarea standard de 10 μF .

Spre deosebire de stabilizatorul liniar, convertorul Buck nu disipă surplusul de tensiune sub formă de căldură. Eficiența acestuia fiind de aproximativ 90%.

$$P_d = V_{out} * I_{out} * (1 - \eta) = 5V * 0.07A * (1 - 0.9) \approx 0.035W$$

2.3. Alegerea circuitului optim

Decizia finală privind etajul de alimentare trebuie să se bazeze pe un compromis între eficiența energetică, complexitatea de implementare și calitatea tensiunii furnizate. Analizând cele 2 topologii propuse, se pot trage următoarele concluzii:

- **Eficiența și regimul termic:** Convertorul Buck este superior la acest aspect, având o eficiență de aproximativ 90% și o putere disipată de doar 0.035W. Totuși, la un consum redus estimat de 70mA, stabilizatorul liniar disipă doar 0.28W. Această putere termică este suficient de mică pentru a nu necesita un radiator.
- **Calitatea tensiunii furnizate:** Convertoarele în comutație generează un ripple de tensiune la ieșire, care se suprapune pe tensiunea de alimentare de 5V. În contrast, stabilizatorul liniar furnizează o tensiune continuă stabilă, fără perturbații.

Deși convertorul Buck este mai eficient din punct de vedere energetic, circuitul care va fi alimentat (ADC, LM35 etc.) necesită o tensiune stabilă, fără ripple, rezultând astfel că stabilizatorul liniar este alegerea optimă.

3. Analiza microcontrolerelor

Studiul se concentrează pe o analiză comparativă între arhitectura clasică Intel 8051, și soluțiile moderne de tip RISC (Reduced Instruction Set Computer). Obiectivul principal este identificarea microcontrolerului care oferă cel mai bun echilibru între performanță, implementare și cost.

Microcontrolerele care vor fi analizate se găsesc în tabelul de mai jos:

#	Microcontroler	Familia/Arhitectură	Producător
1	8051	MCS-51 (CISC)	Intel
2	ATmega328P	AVR (RISC)	Microchip Technology
3	PIC16F877A	PIC16 (RISC)	Microchip Technology

3.1. Intel 8051

Microcontrolerul 8051 reprezintă una dintre cele mai cunoscute arhitecturi de tip CISC pe 8 biți. Configurația fizică a pinilor, care evidențiază porturile de intrare/ieșire disponibile, este ilustrată în Figura 4.

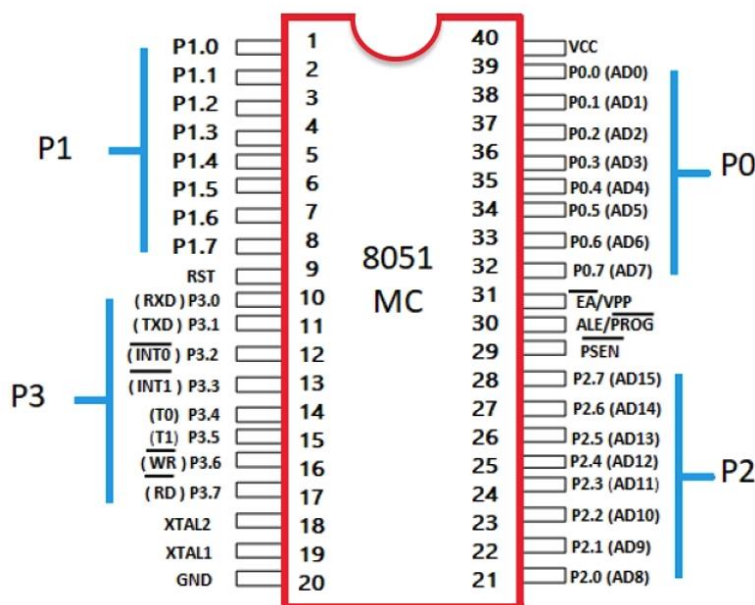


Figura 4: Pini microcontroler 8051

Funcțiile principale ale pinilor microcontrolerului 8051:

- VCC: pin pentru tensiunea de alimentare
- GND: pin pentru masă
- Port0 (P0.0 – P0.7): port de intrare/ieșire care funcționează și ca magistrală multiplexată pentru date și adrese de ordin inferior
- Port1 (P1.0 – P1.7): port de intrare/ieșire
- Port2 (P2.0 – P2.7): port de intrare/ieșire care funcționează și ca magistrală multiplexată pentru date și adrese de ordin superior

- Port3 (P3.0 – P3.7): port de intrare/ieșire, în care fiecare pin deține o funcție specială: comunicație serială (RXD, TXD), întreruperi externe (INT0, INT1), intrări pentru timere (T0, T1) și semnale pentru scrierea/citirea memoriei externe (WR, RD)
- RST: semnalul de resetare
- ALE/PROG (Address Latch Enable/ Program Pulse): funcția ALE este utilizată pentru a reține adresele de ordin inferior pe durata accesării memoriei externe. Funcția PROG este folosită la aplicarea impulsurilor necesare pentru programarea memoriei EPROM interne
- PSEN (Program Strobe Enable) : reprezintă semnalul de validare a citirii din memoria de program externă. Când acesta este în starea LOW, un octet reprezentând codul instrucțiunii este plasat pe magistrala de date
- XTAL1, XTAL2: conexiunile pentru generatorul de ceas
- EA/VPP (External Access Enable/Programming Supply Voltage)

Câteva specificații relevante ale 8051:

- Arhitectură pe 8 biți: ALU, registrele interne și magistrala de date sunt proiectate să proceseze date în format de 8 biți
- Memorie program: 4KB de memorie internă pentru stocarea codului executabil, poate fi extinsă extern până la 64 KB
- Memorie de date (RAM): 128 B, poate fi extinsă extern până la 64 KB
- Timere/Contoare: două timere pe 16 biți (Timer 0 și Timer 1) care pot fi folosite pentru generarea de temporizări precise sau numărarea evenimentelor externe
- Comunicație Serială: un port serial (UART) full-duplex
- Frecvența de ceas: de obicei 12 MHz
- Porturi I/O: 4 porturi paralele cu câte 8 pini fiecare

Un dezavantaj critic al 8051 în proiectul de față este lipsa unui Convertor Analog-Digital (ADC) integrat. Deoarece senzorul de temperatură LM35 furnizează un semnal analogic, utilizarea lui 8051 impune adăugarea unui ADC extern.

3.2. ATmega328P

Microcontrolerul Atmega328P face parte din familia AVR și se bazează pe o arhitectură de tip RISC pe 8 biți.

Configurația fizică a pinilor este ilustrată în Figura 5.

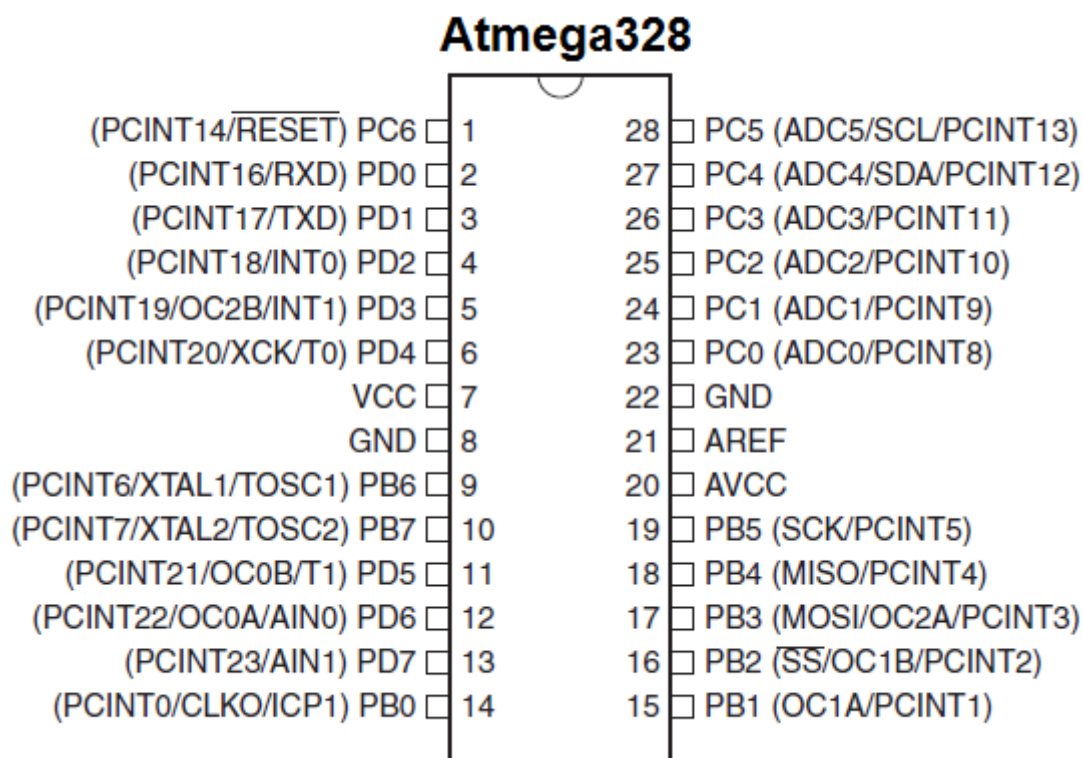


Figura 5: Pini microcontroler ATmega328P

Câteva specificații relevante:

- Arhitectura: RISC pe 8 biți, optimizat pentru execuție rapidă și consum redus de energie
- Memoria: 32 KB de memorie internă pentru stocarea codului executabil, 2 KB memorie SRAM pentru date și 1 KB memorie EEPROM
- Convertor Analog-Digital integrat: include un ADC cu rezoluție de 10 biți și 6 canale
- Periferice integrate: 3 Timere/Contoare (2 pe 8 biți, unul pe 16 biți), multiple interfețe de comunicație
- Frecvența de ceas: de obicei 16 MHz
- Porturi I/O: 3

Spre deosebire de arhitectura 8051, ATmega328P elimină necesitatea unui ADC extern, simplificând circuitul și reducând costul total al componentelor și costul de fabricație al cablajului imprimat (PCB), deoarece necesită un număr mai mic de trasee de cupru.

3.3. PIC16F877A

Microcontrolerul PIC16F877A face parte din familia PIC16 și se bazează pe o arhitectură de tip RISC pe 8 biți.

Configurația fizică a pinilor este ilustrată în Figura 6.

40-Pin PDIP

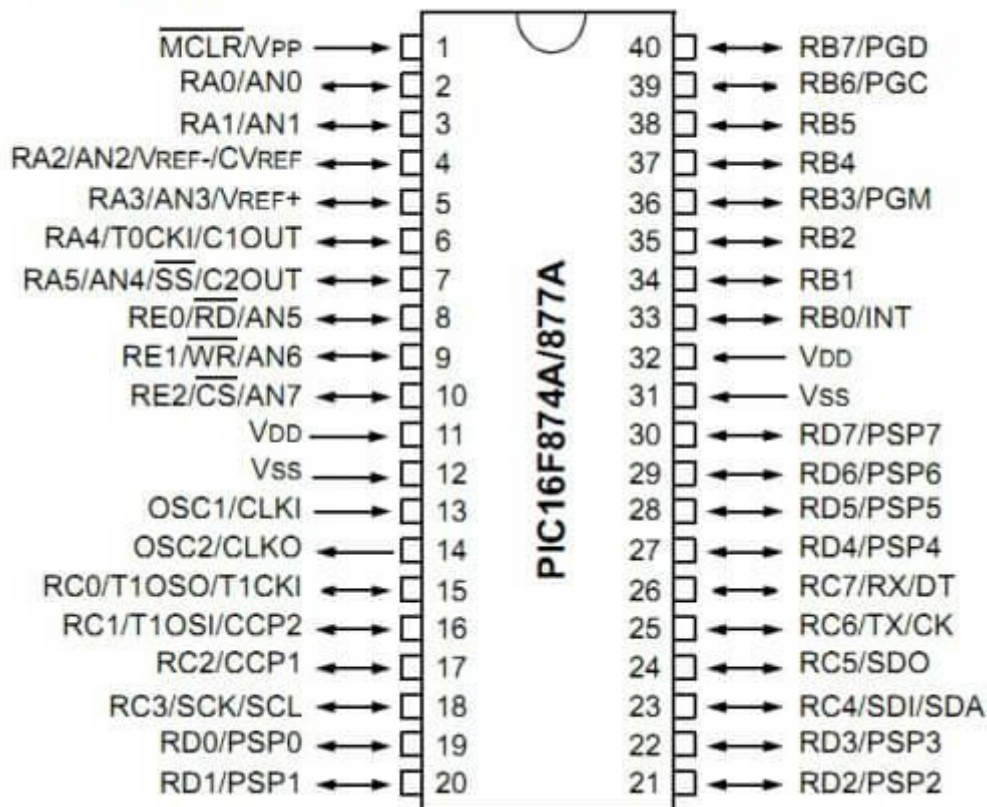


Figura 6: Pini microcontroler PIC16F877A

Câteva specificații relevante:

- Arhitectura: RISC pe 8 biți, optimizat pentru execuție rapidă și consum redus de energie
- Memoria: 14 KB de memorie internă pentru stocarea codului executabil, 368 B memorie RAM pentru date și 256 B memorie EEPROM
- Convertor Analog-Digital integrat: include un ADC cu rezoluție de 10 biți și 8 canale
- Periferice integrate: 3 Timere/Contoare (2 pe 8 biți, unul pe 16 biți), multiple interfețe de comunicație
- Frecvența de ceas: de obicei 20 MHz
- Porturi I/O: 5

Spre deosebire de arhitectura 8051, PIC16F877A reprezintă o soluție bună pentru acest proiect, deoarece dispune de modulul ADC intern. Cu toate acestea, comparat cu ATmega328P, PIC16F877A prezintă câteva dezavantaje: memoria internă pentru cod este de peste 2 ori mai mică, iar memoria RAM este mult redusă.

3.4. Concluzia analizei microcontrolerelor

În urma analizei celor trei microprocesoare, ATmega328P este alegerea optimă pentru implementarea acestui proiect, oferind cel mai bun raport între resurse hardware, eficiență de execuție și costuri reduse de implementare.

Nume	Flash	RAM	ADC	Frecvență	Nr. Porturi	Preț
8051	4 KB	128 B	NU	12 MHz	4	2€ - 5€
ATmega328P	32 KB	2 KB	DA	16 MHz	3	2.5€ - 6€
PIC16F877A	14 KB	368 B	DA	20 MHz	5	6€ - 12€

4. Concluzii

Proiectul de față a avut ca scop realizarea unei analize structurate pe două direcții principale: analiza soluțiilor de conversie a tensiunii de la 9V la 5V și alegerea unui microcontroler.

În urma analizării topologiilor și a componentelor, s-au desprins următoarele concluzii:

- Privind etajul de alimentare, asigurarea calității semnalului este prioritară în fața eficienței: deși convertorul Buck a demonstrat o eficiență energetică superioară (aproximativ 90%), un ripple de tensiune la ieșire, calculat în cazul de față aproximativ 50mV, ar perturba funcționarea ADC-ului care ar putea genera fluctuații false în măsurarea temperaturii. Din acest motiv, s-a optat pentru utilizarea unui stabilizator liniar pentru conversia tensiunii de la 9V la 5V.
- Privind analiza microcontrolerelor, soluția optimă pentru circuit este Atmega328P: principalul motiv al alegerii microcontrolerului a fost prezența convertorului ADC integrat, astfel se poate obține un circuit mai simplu, mai mic și mai performant.

În concluzie, combinația stabilizator liniar + Atmega328P reprezintă soluția optimă: o alimentare curată și stabilă, și un microcontroler cu resurse suficiente și ADC integrat.

5. Bibliografie

- [1] Microchip Technology Inc., „Atmega328P Automotive Microcontrollers Datasheet”, Datasheet, https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf.
- [2] Microchip Technology Inc., „PIC16F87XA Data Sheet”, Datasheet, <https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39582b.pdf>.
- [3] Texas Instruments, „LM358 Dual Operational Amplifiers Datasheet”, Datasheet, <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf>.
- [4] Texas Instruments, „Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage”, notă de aplicație, <https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf>.
- [5] ON Semiconductor, „TIP31A (NPN) Complementary Silicon Plastic Power Transistors”, Datasheet, <https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/tip31a-d.pdf>.
- [6] ON Semiconductor, „TIP32C (PNP) Complementary Silicon Plastic Power Transistors”, Datasheet, <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tip32c-d.pdf>.
- [7] Taiwan Semiconductor, „1N5222B Zener Diodes Datasheet”, Datasheet, <https://www.alldatasheet.com/html-pdf/706069/TSC/1N5222B/54/1/1N5222B.html>.
- [8] Microchip Technology Inc., „AT89S52 – 8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash”, Datasheet, <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc4113.pdf>.